

Magični kvadrati

15			
15	15	15	15
15			
15			
15			

Prirejeno iz virov:

- <http://mathworld.wolfram.com/MagicSquare.html>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_square

Kazalo

1	Uvod	2
2	Zgodovina	2
2.1	Kvadrat "Lo Shu	2
2.2	Kulturna pomembnost	2
2.3	Zgodnji kvadrati reda 4	3
3	Osnovne lastnosti	4
4	Primeri	5

1 Uvod

Definicija 1. *Magični kvadrat* reda n je nabor n^2 različnih števil, ki so razvrščena v kvadratno tabelo tako, da vedno dobimo enako vsoto, če seštejemo vsa števila poljubne vrstice, stolpca ali katere koli glavne diagonale.

Primer magičnega kvadrata reda 3 je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1: Magični kvadrat reda 3

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Definicija 2. Magični kvadrat reda n je *normalen*, če v njem nastopajo števila

$$1, 2, 3, \dots, n^2. \quad (1)$$

Magični kvadrat v tabeli 1 je normalen. To je tudi najmanjši netrivialen normalen magični kvadrat.

2 Zgodovina

2.1 Kvadrat "Lo Shu"

Kitajska literatura iz časa vsaj 2800 let pred našim štetjem govori o legendi *Lo Shu* - žvitek reke Lo". V antični Kitajski je prišlo do silne poplave. Ljudje so skušali rečnemu bogu narasle reke Lo ponuditi daritve, da bi pomirili njegovo jezo. Iz vode se je prikazala želva z zanimivim vzorcem na oklepu: v tabeli velikosti tri krat tri so bila predstavljena števila, tako da je bila vsota števil v katerikoli vrstici, kateremkoli stolpcu in na obeh glavnih diagonalah enaka: 15. To število je tudi enako številu dni v 24 ciklih kitajskega sončnega leta. Ta vzorec so na določen način uporabljali upravljalci reke.

2.2 Kulturna pomembnost

Magični kvadrati so fascinirali človeštvo skozi vso zgodovino. Najdemo jih v številnih kulturah, npr. v Egiptu in Indiji, vklesane v kamen ali kovino, uporabljane kot talismane za dolgo življenjsko dobo in v izogib boleznim. *Kubera-Kolam* je talna poslikava, ki se uporablja v Indiji, in je v obliki magičnega kvadrata reda 3. Ta je v bistvu enak kot kvadrat Lo Shu, vendar je vsako število povečano za 19.

Tabela 2: Kvadrat Lo Shu

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Tabela 3: Kvadrat Kubera-Kolam

23	28	21
22	24	26
27	20	25

Z magičnimi kvadrati so se ukvarjali tudi najbolj znani matematiki kot na primer Euler.

2.3 Zgodnji kvadrati reda 4

Najzgodnejši znani magični kvadrat reda 4 je bil odkrit na napisu v Khajurahu v Indiji in v Enciklopediji Bratovščine Čistosti iz enajstega ali dvanajstega stoletja. V Evropi sta morda najbolj znana naslednja magična kvadrata reda 4.

Magični kvadrat v litografiji *Melancholia I* Albrechta Dürerja naj bi bil najzgodnejši magični kvadrat v evropski umetnosti. Zelo podoben je kvadratu Yang Huija, ki je nastal na Kitajskem približno 250 let pred Dürerjevim časom.

Vsoto 34 je mogoče najti pri seštevanju števil v vsaki vrstici, vsakem stolpcu, na vsaki diagonali, v vsakem od štirih kvadrantov, v sredinskih štirih poljih, v štirih kotih, v štirih sosedih kotov v smeri urinega kazalca ($3 + 8 + 14 + 9$), v štirih sosedih kotov v nasprotni smeri urinega kazalca ($2 + 5 + 15 + 12$), v dveh naborih simetričnih parov ($2 + 8 + 9 + 15$ in $3 + 5 + 12 + 14$), in še na nekaj drugih načinov. Števili na sredini spodnje vrstice tvorita letnico litografije: 1514.

Tabela 4: Dürerjev magični kvadrat 4×4

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

Pasijonska fasada na katedrali Sagrada Família v Barceloni vsebuje magični

kvadrat reda 4.

Vsota števil v vrsticah, stolpcih oziroma na diagonalah je 33 - Jezusova starost v času pasijona. Strukturno je kvadrat podoben Dürerjevemu, vendar so števila v štirih poljih zmanjšana za 1. Posledica je, da sta števili 10 in 14 podvojeni in zato kvadrat ni normalen.

3 Osnovne lastnosti

Definicija 3. Vsoto ene vrstice, enega stolpca ali ene od glavnih diagonal v magičnem kvadratu imenujemo *magična konstanta*.

Izrek 1. *Magična konstanta normalnega magičnega kvadrata reda n je enaka*

$$M_2(n) = \frac{1}{2}n(n^2 + 1). \quad (2)$$

Dokaz. V normalnem magičnem kvadratu reda n je vsota vseh nastopajočih števil (glej 1) enaka

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n^2 = \sum_{k=1}^{n^2} k = \frac{1}{2}n^2(n^2 + 1).$$

Ker imamo v kvadratu n vrstic z enako vsoto, je vsota števil v eni vrstici enaka številu $M_2(n)$. $\square$

Preprost račun pokaže, da je konstanti (2) analogna konstanta $M_2(n; A, D)$ za magični kvadrat, v katerem so nameščena števila $A, A + D, A + 2D, \dots, A + (n^2 - 1)D$, enaka

$$M_2(n; A, D) = \frac{1}{2}n(2A + D(n^2 - 1)).$$

Kvadratu v tabeli 3 ustrezata konstanti $A = 20$ in $D = 1$.

Definicija 4. Če vsako od števil v normalnem magičnem kvadratu reda n odštejemo od števila $n^2 + 1$, dobimo nov magični kvadrat, ki je prvotnemu *komplementaren*.

Na primer, magičnemu kvadratu Lo Shu (glej tabelo 2) priredimo komplementarni kvadrat, prikazan v tabeli 5.

Vidimo, da je dobljeni kvadrat mogoče dobiti iz kvadrata Lo Shu tudi z zasukom za 180 stopinj okrog središča, kvadrat iz tabele 1 pa je mogoče dobiti iz kvadrata Lo Shu z zrcaljenjem preko sredinske vodoravne črte.

Tabela 5: Kvadratu Lo Shu komplementarni kvadrat

6	1	8
7	5	3
2	9	4

Tabela 6: Število različnih normalnih magičnih kvadratov

red	1	2	3	4	5
število kvadratov	1	0	1	880	275305224
red	6				
število kvadratov	$(1,7745 \pm 0,0016) \cdot 10^{19}$				

Definicija 5. Pravimo, da sta dva magična kvadrata *različna*, če enega ni mogoče dobiti iz drugega s pomočjo zasukov oziroma zrcaljenj.

Števila različnih normalnih magičnih kvadratov se nahajajo v tabeli 6. Vse normalne magične kvadrate reda 4 je ostevilil Frenicle de Bessy leta 1693. Število normalnih kvadratov reda 5 je izračunal R. Schroepel leta 1973. Natančno število vseh različnih normalnih magičnih kvadratov reda 6 ni znano. Avtorja navedenega približka sta Pinn in Wieczerkowski, ki sta za oceno uporabila simulacijo Monte Carlo in metode statistične mehanike.

4 Primeri

V tabelah 7 in 8 so prikazani magični kvadrati redov 5 in 9.

Tabela 7: Magični kvadrat reda 5

17	24	1	8	15
23	5	7	14	16
4	6	13	20	22
10	12	19	21	3
11	18	25	2	9

References

- [1] E. R. Berlekamp, J. H. Conway, and R. K. Guy, *Games in particular*, in Winning Ways for Your Mathematical Plays, vol. 2, Academic Press,

Tabela 8: Magični kvadrat reda 9

47	58	69	80	1	12	23	34	45
57	68	79	9	11	22	33	44	46
67	78	8	10	21	32	43	54	56
77	7	18	20	31	42	53	55	66
6	17	19	30	41	52	63	65	76
16	27	29	40	51	62	64	75	5
26	28	39	50	61	72	74	4	15
36	38	49	60	71	73	3	14	25
37	48	59	70	81	2	13	24	35

London, 1982.

- [2] B. F. de Bessy, *Des quarrez magiques*, De l'imprimerie Royale par Jean Anisson, Paris, 1693.
- [3] L. Euler, *De quadratis magicis*, Commentationes arithmeticae, 2 (1849), pp. 593-602.
- [4] M. Gardner, *Mathematical games*, Scientific American, 234 (1976), pp. 118-122.
- [5] K. Pinn and C. Wiecekowsky, *Number of magic squares from parallel tempering monte carlo*, Int. J. Mod. Phys. C, 9 (1998), pp. 541-547.